Lezione 2 — Elementi di teoria della probabilità

Fonte: Probabilità.pdf (38 slide). Simboli: $\bar{A}$ = complementare di A (sulle slide è scritto con la sopralineatura), $AB = A \cap B$.

Definizioni preliminari · p. 2

- **Esperimento aleatorio:** procedura con un insieme ben definito di risultati, il cui esito non è prevedibile a priori (lancio di moneta o dado, estrazione di una carta, lotto, roulette). Il risultato è indicato con ω.
- **Spazio campione** Ω: insieme di tutti i possibili risultati. Moneta: $\Omega = \{T, C\}$; dado: $\Omega = \{1, \dots, 6\}$; arrivo di un cliente a uno sportello tra le 9:00 e le 12:00: $\Omega = [0, 10800]$ s.
- **Evento:** un qualunque sottoinsieme $A \subseteq \Omega$.

Prova e significato degli eventi · p. 3, 4

Prova = singola ripetizione dell'esperimento, restituisce un risultato $\omega \in \Omega$.

Si verifica	$\iff$
A	$\omega \in A$
non A ($\bar{A}$, complementare)	$\omega \notin A$
A o B	$\omega \in A \cup B$
A e B	$\omega \in A \cap B$

Eventi particolari: **certo** $A = \Omega$ (si verifica sempre); **impossibile** $A = \varnothing$ (mai); **elementare** $A = \{\omega\}$ (un solo risultato); **mutuamente esclusivi** $A \cap B = \varnothing$ (non possono verificarsi insieme).

Esempio 1.4 (dado, prova $\omega = 4$): $A = \{\text{pari}\}$ si verifica; $B = \{\geq 3\}$ si verifica; $C = \{< 2\}$ non si verifica; «A e B» si verifica; «A o C» si verifica; «A e C» no.

Spazio degli eventi e probabilità · p. 5

- **Spazio degli eventi** S: collezione di eventi che contiene tutti quelli di interesse (in molti casi, tutti i sottoinsiemi, compresi Ω e $\varnothing$).
- **Probabilità:** legge $P : A \in S \mapsto P(A) \in [0, 1]$, misura del «grado di incertezza» sul verificarsi di A. Deve soddisfare gli **assiomi di Kolmogorov**:
  - I. $P(A) \geq 0$ (non negatività);
  - II. $P(\Omega) = 1$ (normalizzazione);
  - III. per eventi mutuamente esclusivi $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ ($A_i \cap A_j = \varnothing, \forall i \neq j$): $P\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n P(A_n)$ (numerabile additività).

- La tripla (Ω, S, P) è lo **spazio di probabilità**.

Proprietà elementari · p. 6

Dimostrabili dagli assiomi:

1. $P(\varnothing) = 0$;
2. $A \cap B = \varnothing \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (finita additività);
3. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;
5. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ (disuguaglianza di Boole);
6. $B \subseteq A \Rightarrow P(B) \leq P(A)$;
7. $P(B) \leq 1$.

Probabilità condizionale · p. 7, 8

Dati A, B con $P(B) \neq 0$:

$$P(A \mid B) \triangleq \frac{P(AB)}{P(B)} \qquad \text{«probabilità di } A \text{ dato } B\text{»}$$

- È un «raffinamento» di $P(A)$: tiene conto dell'informazione che B si è verificato. *Esempio 2.2:* $A = \{\text{piove}\}$, $B = \{\text{estate}\} \Rightarrow P(A \mid B) < P(A)$; con $B = \{\text{inverno}\} \Rightarrow P(A \mid B) > P(A)$.
- $P(A \mid B) > P(A)$: A è «attratto» da B; $<$: «respinto»; $=$: «indifferente» (indipendenza).
- **Dipende dall'ordine:** $P(A \mid B) = P(AB)/P(B) \neq P(B \mid A) = P(BA)/P(A)$ in generale (denominatori diversi). Es.: $B \subseteq A$ (B implica A) $\Rightarrow P(A \mid B) = 1$ e $P(B \mid A) \geq P(B)$.
- Fissato $B \subseteq \Omega$, $P(\cdot \mid B)$ si interpreta come (1) una nuova legge di probabilità sullo stesso Ω, o (2) una legge sul nuovo spazio campione $\Omega_B = B$ (restrizione della legge originale a B): in entrambi i casi gli assiomi di Kolmogorov sono soddisfatti.

Legge della probabilità composta · p. 9

$$P(AB) = P(A \mid B)\, P(B) = P(B \mid A)\, P(A)$$

Scompone il calcolo della probabilità congiunta in più passi. Matematicamente l'ordine è ininfluente; in pratica conviene condizionare all'evento che si verifica «prima» (logicamente o cronologicamente).

Esempio 2.3 (due palle da una scatola con 3 bianche e 2 rosse): soluzione combinatoria vs condizionale. Per due bianche: $P(B_1B_2) = P(B_2 \mid B_1)P(B_1) = \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$; combinatoria: $\binom{3}{2}/\binom{5}{2} = 3/10$.

Regola della catena · p. 10

$P(A \mid B, C) \triangleq P(ABC)/P(BC)$, con $P(BC) \neq 0$ (l'evento condizionante è $B \cap C$). Applicando la probabilità composta a $P(BC)$:

$$P(ABC) = P(C)\,P(B \mid C)\,P(A \mid B, C) \qquad (\text{ordine logico } C \to B \to A)$$

Scegliendo $A \to B \to C$: $P(ABC) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid A, B)$. Esistono $3! = 6$ modi di scrivere $P(ABC)$. In generale:

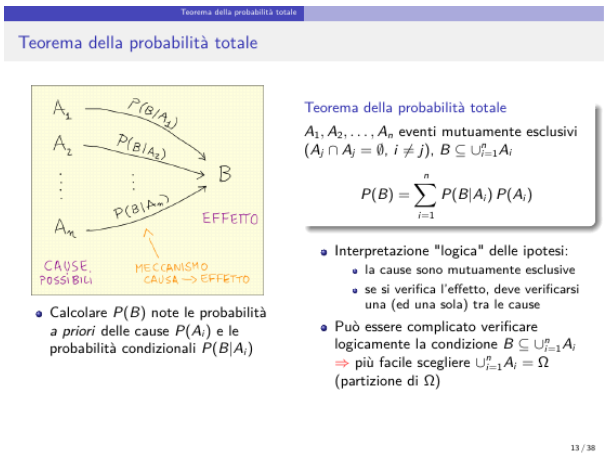
$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)\,P(A_2 \mid A_1)\,P(A_3 \mid A_1, A_2) \cdots P(A_n \mid A_1, \ldots, A_{n-1})$$

scrivibile in $n!$ modi (permutazioni degli eventi).

Indipendenza tra eventi · p. 11, 12

- La condizione di «indifferenza» $P(A \mid B) = P(A)$ si chiama **indipendenza statistica**: sapere che B è avvenuto non dà informazione su A. Implica $P(B \mid A) = P(B)$: proprietà simmetrica.
- A e B sono indipendenti se $P(AB) = P(A)P(B)$ (la congiunta si fattorizza nel prodotto delle marginali). **Non confondere** indipendenti con mutuamente esclusivi. *Esempio 2.6:* due lanci di moneta.
- **Tre eventi** A, B, C sono indipendenti se (1) vale l'indipendenza a coppie, $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(BC) = P(B)P(C)$, $P(AC) = P(A)P(C)$, **e** (2) $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$. Non basta la sola seconda fattorizzazione. Equivale a dire che in tutte le probabilità condizionali tra tre eventi il condizionamento non opera: $P(A \mid B, C) = P(A)$, ..., $P(AB \mid C) = P(AB)$, ...
- $A_1, \ldots, A_n$ sono indipendenti se $P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$ per ogni insieme $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ di indici distinti.

Teorema della probabilità totale · p. 13

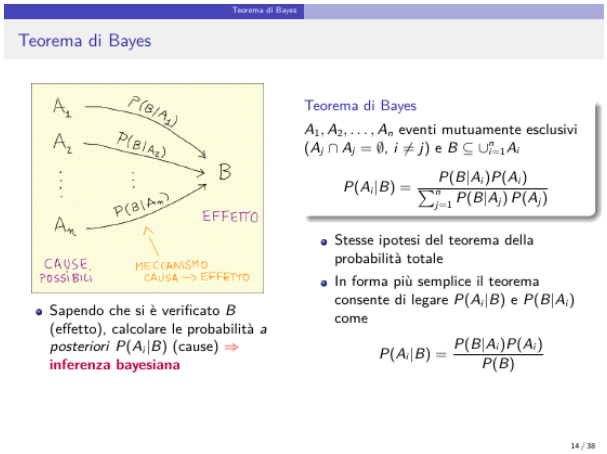


Si vuole $P(B)$ note le probabilità a priori delle cause $P(A_i)$ e le condizionali $P(B \mid A_i)$. Con $A_1, \ldots, A_n$ mutuamente esclusivi e $B \subseteq \bigcup_i A_i$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \mid A_i)\, P(A_i)$$

Le cause sono mutuamente esclusive: se si verifica l'effetto, si verifica una (e una sola) causa. Verificare logicamente $B \subseteq \bigcup A_i$ può essere complicato: più facile scegliere $\bigcup A_i = \Omega$ (partizione di Ω).

Teorema di Bayes · p. 14



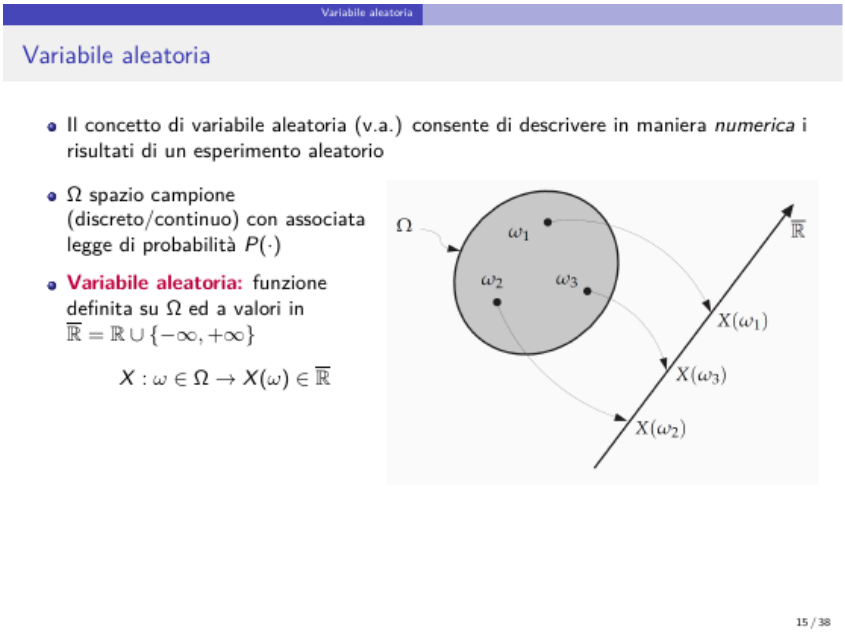
Noto che si è verificato B (effetto), si calcolano le probabilità a posteriori delle cause (**inferenza bayesiana**). Stesse ipotesi della probabilità totale:

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(B \mid A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B \mid A_j)P(A_j)} = \frac{P(B \mid A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

Variabile aleatoria · p. 15

Descrive numericamente i risultati di un esperimento aleatorio. Sia Ω lo spazio campione (discreto o continuo) con legge $P(\cdot)$. Una **variabile aleatoria (v.a.)** è una funzione definita su Ω a valori in $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$:

$$X : \omega \in \Omega \to X(\omega) \in \bar{\mathbb{R}}$$



CDF · p. 16, 17

$$F_X(x) \triangleq P(X \leq x) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

Proprietà:

1. $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$;
2. monotona crescente (non strettamente): $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$;
3. $P(X > x) = 1 - F(x)$ (CDF complementare o funzione di affidabilità);
4. continua da destra: $F(x^+) = F(x)$;
5. $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$;
6. $P(X = x) = F(x) - F(x^-)$.

Tipi di v.a.: *discreta* → CDF costante a tratti, $F(x) = \sum_i p_i\, u(x - x_i)$; *continua* → CDF continua (quindi $P(X = x) = 0$ ovunque); *mista* → CDF discontinua ma non costante a tratti.

pdf · p. 18

$$f_X(x) \triangleq \frac{d}{dx} F_X(x) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

Per X continua la pdf non contiene impulsi; per X discreta $f(x) = \sum_i p_i\, \delta(x - x_i)$ (derivata in senso generalizzato). Proprietà:

1. $f(x) \geq 0$;
2. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy$;
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$;

4. $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx$ (attenzione se la pdf ha impulsi in x_1 e/o x_2);
5. $P(x \leq X \leq x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x$, cioè $f(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x \leq X \leq x+\Delta x)}{\Delta x}$.

DF (pmf) · p. 19

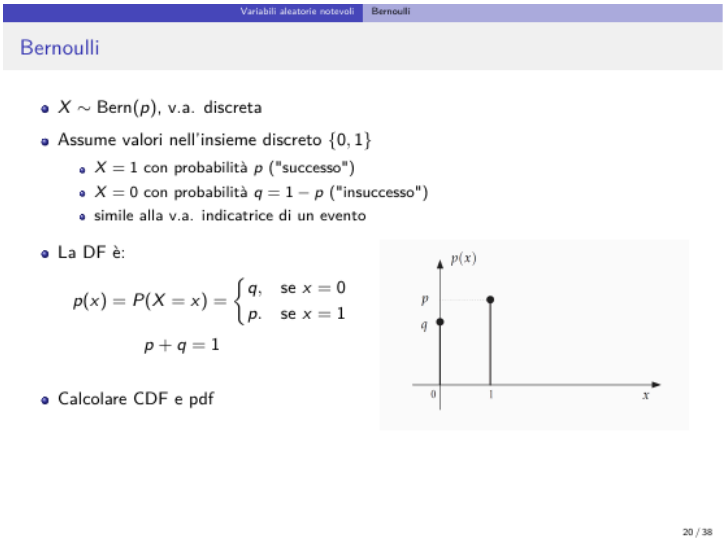
$$p_X(x) \triangleq P(X = x) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

Utile solo per v.a. discrete (è nulla fuori dagli x_i); detta anche funzione «massa» di probabilità. Proprietà: $p(x) \geq 0$; $F(x) = \sum_{u \leq x} p(u)$; $\sum_u p(u) = 1$; $P(x_1 < X \leq x_2) = \sum_{x_1 < u \leq x_2} p(u)$.

Variabili aleatorie notevoli · p. 20–26

Bernoulli $X \sim \text{Bern}(p)$ (discreta, valori $\{0, 1\}$; simile all'indicatrice di un evento). $X = 1$ con probabilità p («successo»), $X = 0$ con $q = 1 - p$ («insuccesso»), $p + q = 1$:

$$p(x) = \begin{cases} q & x = 0 \\ p & x = 1 \end{cases} \qquad F(x) = q\,u(x) + p\,u(x-1) \qquad f(x) = q\,\delta(x) + p\,\delta(x-1)$$



Binomiale $X \sim B(n, p)$ (discreta): conteggio del numero di «successi» su n prove ripetute, valori $\{0, \ldots, n\}$:

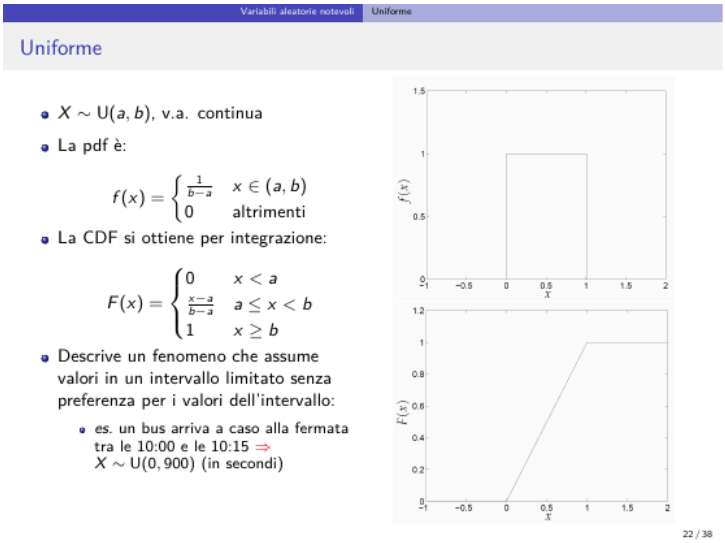
$$p(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k \in \{0, \ldots, n\},\ p + q = 1$$

CDF e pdf: $F(x) = \sum_k p(k)\,u(x-k)$, $f(x) = \sum_k p(k)\,\delta(x-k)$. Normalizzazione dalla potenza di un binomio: $1 = (p+q)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. La Bernoulli è il caso $n = 1$.

Uniforme $X \sim U(a, b)$ (continua), fenomeno in un intervallo limitato senza preferenza per i valori:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a,b) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x < b \\ 1 & x \ge b \end{cases}$$

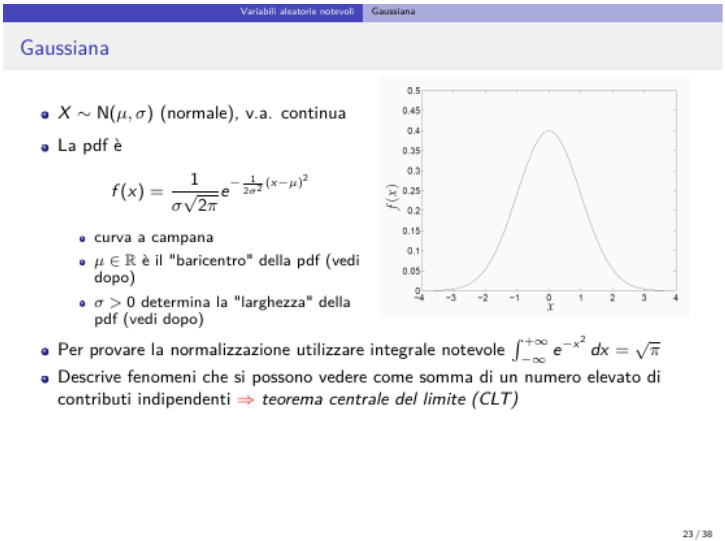
Esempio: un bus arriva a caso tra le 10:00 e le 10:15 $\Rightarrow X \sim U(0, 900)$ s.



Gaussiana (normale) $X \sim N(\mu, \sigma)$ (continua), curva a campana:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$\mu \in \mathbb{R}$ è il «baricentro», $\sigma > 0$ la «larghezza». Per la normalizzazione si usa $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.
Descrive fenomeni che sono somma di molti contributi indipendenti (**teorema centrale del limite, CLT**).



CDF della gaussiana — non in forma chiusa:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-(t-\mu)^2/(2\sigma^2)} dt$$

$$\operatorname{erf}(x) \triangleq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt, \qquad \operatorname{erfc}(x) \triangleq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = 1 - \operatorname{erf}(x)$$

$$F(x) = 1 - \tfrac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\right) = \tfrac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)\right]$$

Da cui (p. 25):

$$\begin{aligned} P(X < x) &= \tfrac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\tfrac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right] = \tfrac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\tfrac{\mu-x}{\sqrt{2}\sigma}\right) \\ P(X > x) &= \tfrac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\tfrac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) \\ P(|X| < x) &= \tfrac{1}{2}\left[\operatorname{erf}\left(\tfrac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) + \operatorname{erf}\left(\tfrac{x+\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right] \\ P(|X| > x) &= \tfrac{1}{2}\left[\operatorname{erfc}\left(\tfrac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) + \operatorname{erfc}\left(\tfrac{x+\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right] \end{aligned}$$

Q-function: $Q(x) \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \equiv \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$.

In Matlab: `erf`, `erfc`, `qfunc`. Esempio (p. 26): CDF di $N(0,1)$ con `x = -3:0.1:3; y = (1/2)*(1+erf(x/sqrt(2))); plot(x,y)`.

Funzione di una v.a. · p. 27

$Y = g(X)$ è a sua volta una v.a.; la sua CDF segue dalla definizione, $F_Y(y) = P(\omega : g(X(\omega)) \le y)$. Se $y = g(x)$ ha un numero finito di soluzioni x_i con $g'(x_i) \neq 0$:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

Esempio: $X \sim N(0,1)$, $Y = aX + b$: $g'(x) = a$, unica soluzione $x_1 = (y-b)/a$, quindi

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}}\, e^{-\frac{(y-b)^2}{2a^2}}$$

La trasformazione affine di una gaussiana è ancora gaussiana.

Media e momenti · p. 28

$$E(X) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx, \qquad \mu_n \triangleq E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x)\, dx$$

Per una gaussiana si prova che $\mu = E(X)$. **Teorema fondamentale della media:** per $Y = g(X)$

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x)\, dx$$

Per v.a. discrete: $E(X) = \sum_i p(x_i) x_i$, $E[g(X)] = \sum_i p(x_i) g(x_i)$.

Varianza · p. 29

Dal teorema fondamentale con $g(X) = (X - E(X))^2$:

$$\mathrm{Var}(X) \triangleq E[(X - E(X))^2] = \sigma_X^2, \qquad \sigma_X \triangleq \sqrt{\mathrm{Var}(X)}\ \text{(deviazione standard)}$$

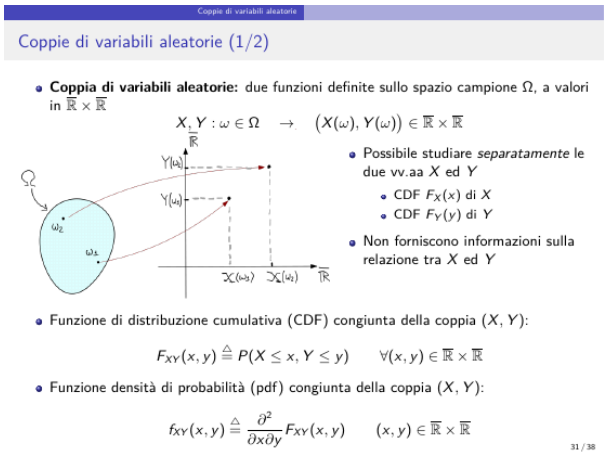
Per una gaussiana $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$. Relazione fondamentale (espandendo il quadrato e usando la linearità): $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$, con $E(X^2) = \int x^2 f(x)\, dx$ il **valor quadratico medio**.

Proprietà di media e varianza · p. 30

Media: (1) *linearità* $E[a\, g(X) + b\, h(X)] = a\, E[g(X)] + b\, E[h(X)]$, in particolare $E(aX + b) = aE(X) + b$; (2) $g \geq 0 \Rightarrow E[g(X)] \geq 0$; (3) $g_1 \geq g_2 \Rightarrow E[g_1] \geq E[g_2]$; (4) $a \leq g \leq b \Rightarrow a \leq E[g(X)] \leq b$.

Varianza: $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$ (non dipende da b: invarianza per traslazione), $\sigma_Y = |a| \sigma_X$. **V.a. centrata** $Y = X - \mu_X$: $E(Y) = 0$, $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X)$.

Coppie di v.a. · p. 31–33



Una coppia di v.a. sono due funzioni su Ω: $\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Studiare X e Y separatamente (CDF F_X, F_Y) non dice nulla sulla loro relazione. Si definiscono:

$$F_{XY}(x, y) \triangleq P(X \leq x, Y \leq y), \qquad f_{XY}(x, y) \triangleq \frac{\partial^2}{\partial x\, \partial y} F_{XY}(x, y)$$

Proprietà (p. 32):

1. $F_X(x) = F_{XY}(x, +\infty)$ e 2. $F_Y(y) = F_{XY}(+\infty, y)$ (CDF marginali);
2. $f_X(x) = \int f_{XY}(x,y)\,dy$ e 4. $f_Y(y) = \int f_{XY}(x,y)\,dx$ (pdf marginali);
3. $\iint f_{XY}\,dx\,dy = 1$;
4. $P((X,Y) \in A) = \iint_A f_{XY}\,dx\,dy$;
5. $F_{XY}(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{XY}(u,v)\,du\,dv$.

Proprietà della CDF congiunta (p. 33): $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$; $P(x_1 < X \le x_2, Y \le y) = F(x_2, y) - F(x_1, y)$ (analoga in Y); e

$$P(x_1 < X \le x_2,\ y_1 < Y \le y_2) = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)$$

(regola mnemonica: $+$ per coppie «concordi», $-$ per discordi).

Distribuzioni condizionali e indipendenza · p. 34, 35

Come cambia la pdf marginale di Y fissando $\{X = x\}$ (es.: il peso di una persona data la sua altezza):

$$f_X(x \mid y) \triangleq \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}, \qquad f_Y(y \mid x) \triangleq \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)}, \qquad \int f_X(x \mid y)\,dx = \int f_Y(y \mid x)\,dy =$$

X e Y sono **statisticamente indipendenti** se $f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ (equivalente in termini di CDF congiunta o DF congiunta per v.a. discrete). Allora $f_X(x \mid y) = f_X(x)$ e $f_Y(y \mid x) = f_Y(y)$: la condizionale coincide con la marginale.

Caratterizzazione sintetica di una coppia · p. 36–38

Teorema fondamentale della media: per $Z = g(X,Y)$

$$E(Z) = \iint g(x,y) f_{XY}(x,y)\,dx\,dy \qquad \left(\text{discrete: } \sum_{i,j} g(x_i,y_j)\,p_{XY}(x_i,y_j)\right)$$

Linearità: $E[a_1 g_1 + a_2 g_2] = a_1 E[g_1] + a_2 E[g_2]$; in particolare $E(a_1 X + a_2 Y) = a_1 E(X) + a_2 E(Y)$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Corr}(X,Y) &\triangleq E(XY) = \iint xy\, f_{XY}\,dx\,dy && \text{correlazione}\\
\mathrm{Cov}(X,Y) &\triangleq E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] && \text{covarianza}\\
\rho_{XY} &\triangleq \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} && \text{coefficiente di correlazione}
\end{aligned}$$

Correlazione e covarianza possono avere segno qualsiasi. Con $X = Y$: $\mathrm{Corr}(X,X) = E(X^2)$ (valor quadratico medio), $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X)$.

Proprietà (p. 38):

1. $\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ (relazione fondamentale);
2. $E[(X+Y)^2] = E(X^2) + E(Y^2) + 2E(XY)$; se X, Y **ortogonali** ($E(XY) = 0$): $E[(X+Y)^2] = E(X^2) + E(Y^2)$;
3. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y)$; se **incorrelate** ($\mathrm{Cov} = 0$): $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$. Per n v.a.: $\mathrm{Var}\left(\sum_i c_i X_i\right) = \sum_i c_i^2 \mathrm{Var}(X_i) + \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$;
4. $|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)}\sqrt{E(Y^2)}$ (Schwarz), con uguaglianza se e solo se $Y = a^* X$ in media quadratica;
5. $|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y$ (Schwarz), con uguaglianza se e solo se $Y = a^* X + b^*$ in media quadratica;
6. $|\rho_{XY}| \leq 1$.

Approfondimenti nel wiki: spazio-di-probabilita, probabilita-condizionale, variabili-aleatorie-notevoli, variabile-aleatoria-gaussiana, coppie-di-variabili-aleatorie, correlazione-e-covarianza.